

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (SRS)
Aplicativo IA – Gestión de Procesos | INNOVATEC COLOMBIA S.A.S.

Integrantes:
KENIA LICCETH LUENGAS BARON

Unidades Tecnológicas de Santander
GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Docente:
WILSON CASTAÑO GALVIZ

Bucaramanga, Santander
10 de mayo del 2026

Contenido

- 1. INTRODUCCIÓN 3
 - 1.1 Propósito 3
 - 1.2 Convenciones del Documento 3
- 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA..... 3
 - 2.1 Perspectiva del Sistema 3
 - 2.2 Funciones Principales del Sistema 3
 - 2.3 Clases de Usuarios..... 3
- 3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 4
 - 3.1 Módulo de Autenticación y Seguridad..... 4
 - 3.2 Módulo de Gestión de Flujos de Trabajo con IA..... 5
 - 3.3 Módulo de Dashboard e Indicadores (KPIs)..... 5
 - 3.4 Módulo NLP – Gestión Documental 6
 - 3.5 Módulo de Analítica Predictiva 7
- 4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 7

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) para el sistema SistemaIA Pro, desarrollado para INNOVATEC COLOMBIA S.A.S. Describe de manera completa, consistente y no ambigua todos los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, sirviendo como contrato técnico entre el equipo de desarrollo (NEXUS AI SOLUTIONS S.A.S.) y el cliente (INNOVATEC COLOMBIA S.A.S.).

1.2 Convenciones del Documento

Los requerimientos se identifican con la siguiente nomenclatura:

- RF-XXX: Requerimiento Funcional número XXX.
- RNF-XXX: Requerimiento No Funcional número XXX.
- Prioridades: Alta (A) – debe implementarse en el MVP; Media (M) – segunda iteración; Baja (B) – mejora futura.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

2.1 Perspectiva del Sistema

SistemaIA Pro es una aplicación web empresarial que se integra con los sistemas existentes de INNOVATEC COLOMBIA S.A.S. mediante APIs. El sistema opera en la nube (AWS/Azure) con arquitectura de microservicios, garantizando escalabilidad y alta disponibilidad. Incorpora módulos de Machine Learning para analítica predictiva y módulos NLP para el procesamiento de documentos empresariales.

2.2 Funciones Principales del Sistema

- Autenticación segura con control de acceso basado en roles (RBAC).
- Automatización de flujos de trabajo empresariales con reglas configurables e IA.
- Monitoreo en tiempo real de KPIs y procesos críticos de la empresa.
- Procesamiento y clasificación automática de documentos mediante NLP.
- Generación de predicciones y alertas proactivas basadas en modelos ML.
- Integración bidireccional con ERP, CRM y otras plataformas existentes.
- Reportes automáticos y exportación de datos en múltiples formatos.

2.3 Clases de Usuarios

Tipo de Usuario	Rol en el Sistema	Permisos y Accesos
Superadministrador	Administrador técnico del sistema	Acceso total: configuración del sistema, gestión de usuarios, logs de auditoría y parámetros de IA.
Gerente / Directivo	Tomador de decisiones estratégicas	Dashboard ejecutivo, reportes globales, configuración de KPIs, alertas estratégicas.
Jefe de Área	Gestor de procesos departamentales	Gestión de flujos de trabajo de su área, reportes departamentales, validación de predicciones.
Analista	Usuario analítico	Consulta de analítica, generación de reportes, interacción con módulo NLP.
Operario	Usuario operativo del día a día	Ejecución de tareas asignadas, registro de actividades, consulta de guías del sistema.
Auditor	Usuario de control y cumplimiento	Acceso de solo lectura a logs, reportes de auditoría y trazabilidad de procesos.

3. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

3.1 Módulo de Autenticación y Seguridad

ID	Descripción del Requerimiento	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-001	El sistema debe permitir el inicio de sesión mediante usuario/contraseña con autenticación de dos factores (2FA/MFA).	El usuario accede con credenciales + código OTP enviado a email o app autenticadora.	Alta
RF-002	El sistema debe bloquear automáticamente una cuenta tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión consecutivos.	La cuenta se bloquea y envía notificación al administrador y al usuario.	Alta
RF-003	El sistema debe gestionar roles y permisos de forma granular (RBAC), permitiendo definir hasta 10 roles personalizados.	El admin crea roles y asigna permisos por módulo y acción (leer, crear, editar, eliminar).	Alta
RF-004	El sistema debe cerrar automáticamente la sesión del usuario tras 30 minutos de inactividad.	Aparece aviso 5 minutos antes del cierre y se cierra sesión al cumplirse el tiempo.	Alta
RF-005	El sistema debe registrar en un log inmutable todos los eventos de	El log contiene: usuario, timestamp,	Alta

	autenticación (login, logout, cambio de contraseña, acceso denegado).	IP, acción, resultado. Solo legible por auditor y admin.	
--	---	---	--

3.2 Módulo de Gestión de Flujos de Trabajo con IA

ID	Descripción del Requerimiento	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-006	El sistema debe permitir modelar flujos de trabajo mediante un editor visual drag & drop con soporte para condiciones, paralelos y bucles.	El usuario crea un flujo en menos de 10 minutos; el sistema valida la coherencia del flujo antes de activarlo.	Alta
RF-007	El sistema debe ejecutar automáticamente los flujos activos, asignando tareas a los usuarios correspondientes según reglas configuradas.	Las tareas se asignan y notifican en tiempo real; el sistema registra estado de cada tarea.	Alta
RF-008	El módulo de IA debe sugerir optimizaciones a los flujos existentes basándose en datos históricos de ejecución.	Las sugerencias se muestran con justificación cuantitativa (ej.: 'reduce tiempo promedio 23%').	Media
RF-009	El sistema debe detectar automáticamente cuellos de botella en los flujos y generar alertas para el jefe de área correspondiente.	La alerta se genera cuando una tarea supera el 120% del tiempo promedio histórico.	Alta
RF-010	El sistema debe permitir la configuración de SLA por tipo de tarea, con escalamiento automático si no se cumple.	Al vencer el SLA, se escala automáticamente al supervisor y queda registrado en auditoría.	Alta

3.3 Módulo de Dashboard e Indicadores (KPIs)

ID	Descripción del Requerimiento	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-011	El sistema debe mostrar un dashboard personalizable por usuario con widgets de KPIs, gráficas y tablas en tiempo real.	El usuario puede agregar, mover, redimensionar y eliminar widgets; los cambios se guardan por usuario.	Alta
RF-012	El dashboard debe actualizarse automáticamente con datos en tiempo real, con un máximo de 30 segundos de latencia.	Los datos del dashboard reflejan el estado real con un máximo de 30 segundos de diferencia.	Alta
RF-013	El sistema debe permitir configurar alertas visuales (semáforo) para KPIs cuando superen umbrales definidos por el usuario.	El widget cambia de color (verde/amarillo/rojo) y genera notificación cuando supera el umbral configurado.	Alta
RF-014	El sistema debe permitir la comparación de KPIs entre períodos de tiempo (día, semana, mes, año, personalizado).	El usuario selecciona dos períodos y visualiza la comparación con indicador de variación porcentual.	Media

3.4 Módulo NLP – Gestión Documental

ID	Descripción del Requerimiento	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-015	El sistema debe clasificar automáticamente documentos cargados (PDF, Word, Excel) en categorías predefinidas usando NLP.	La precisión de clasificación debe ser $\geq 85\%$ validada con dataset de prueba de INNOVATEC.	Media
RF-016	El sistema debe extraer entidades clave de documentos (fechas, montos, nombres, NIT) y estructurarlas en campos del sistema.	El usuario verifica las entidades extraídas con opción de corrección; la extracción es $\geq 80\%$ precisa.	Media
RF-017	El sistema debe permitir búsqueda semántica en el repositorio de	La búsqueda retorna resultados relevantes	Media

	documentos, interpretando la intención del usuario.	aunque el usuario no use las palabras exactas del documento.	
--	---	--	--

3.5 Módulo de Analítica Predictiva

ID	Descripción del Requerimiento	Criterio de Aceptación	Prioridad
RF-018	El sistema debe generar predicciones de demanda y volumen de trabajo para las próximas 4 semanas, basadas en datos históricos.	Las predicciones tienen un margen de error $\leq 15\%$ medido contra datos reales posteriores.	Alta
RF-019	El sistema debe detectar anomalías en los procesos y generar alertas automáticas con descripción del evento anómalo.	La detección de anomalías tiene una tasa de falsos positivos $\leq 10\%$ tras el período de entrenamiento.	Alta
RF-020	El sistema debe generar recomendaciones de optimización de recursos humanos y materiales basadas en predicciones.	Las recomendaciones son presentadas con sustento cuantitativo y el usuario puede aceptarlas o rechazarlas.	Media

4. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	Categoría	Descripción	Métrica de Cumplimiento
RNF-001	Rendimiento	El sistema debe responder a cualquier consulta estándar en menos de 2 segundos bajo carga de 200 usuarios concurrentes.	Pruebas JMeter: P95 < 2000ms con 200 VUs sostenidos 30 min.
RNF-002	Disponibilidad	El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99% en horario laboral (6am-8pm, L-S).	Monitoreo continuo; máximo 43 minutos de inactividad mensual en horario laboral.
RNF-003	Seguridad	El sistema debe cifrar toda la comunicación con TLS 1.3 y almacenar contraseñas con bcrypt (cost ≥ 12).	Escaneo SSL Labs Score A+; revisión de código con

			SonarQube sin vulnerabilidades críticas.
RNF-004	Seguridad	El sistema debe superar una auditoría de seguridad OWASP Top 10 sin vulnerabilidades críticas ni altas.	Reporte de penetration testing con herramienta certificada sin findings críticos/altos.
RNF-005	Escalabilidad	La arquitectura debe soportar un incremento del 50% de usuarios sin necesidad de rediseño.	Pruebas de escalabilidad horizontal en cloud con auto-scaling configurado.
RNF-006	Usabilidad	El sistema debe ser operable por un usuario nuevo tras máximo 4 horas de capacitación, sin errores críticos.	Prueba de usabilidad: usuario nuevo completa 5 tareas clave con <2 errores en promedio.
RNF-007	Mantenibilidad	El código fuente debe tener cobertura de pruebas automatizadas $\geq 80\%$.	Reporte de cobertura generado por herramienta (pytest-cov / Jest) en pipeline CI/CD.
RNF-008	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en Chrome 100+, Firefox 100+, Edge 100+ y Safari 15+.	Pruebas cross-browser en Selenium Grid; cero errores funcionales en navegadores listados.
RNF-009	Protección de Datos	El sistema debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales de Colombia.	Revisión legal del DPO; implementación de consentimientos, derechos ARCO y registros de tratamiento.
RNF-010	Recuperación	El sistema debe recuperarse automáticamente ante fallos con un $RTO \leq 4h$ y $RPO \leq 1h$.	Simulacro de fallo en ambiente de staging; tiempo medido de restauración cumple los valores objetivo.